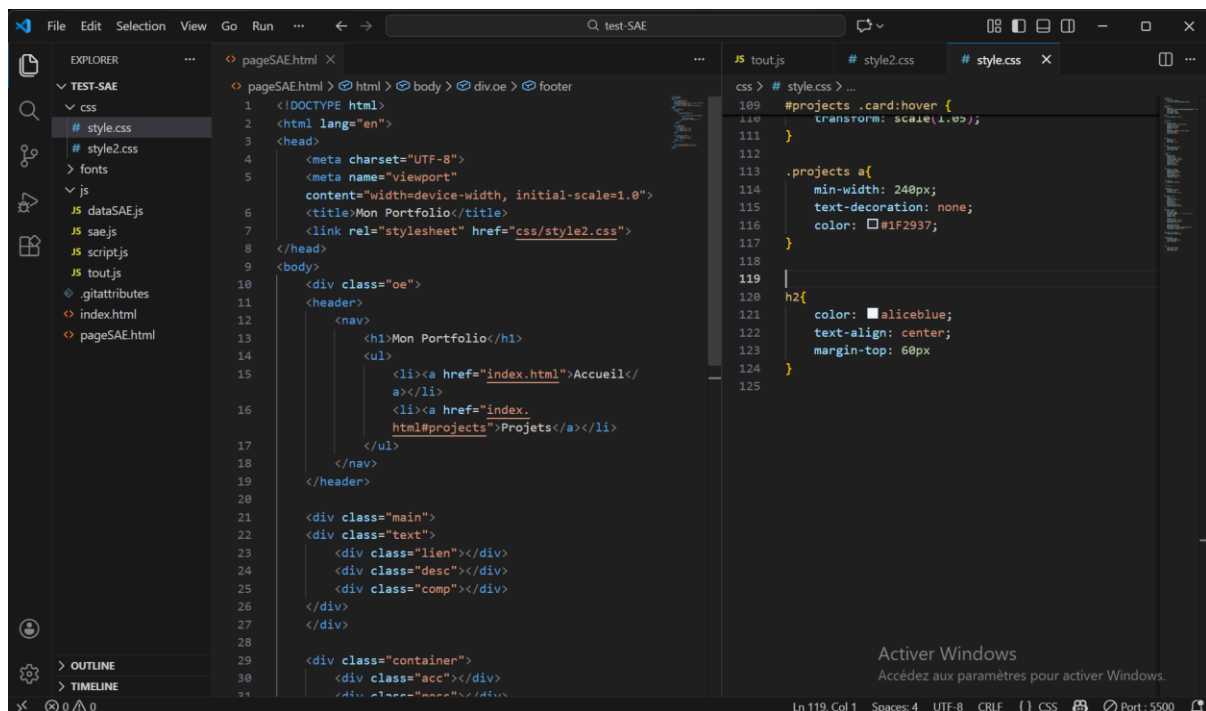


– AC14.01 | Exploiter de manière autonome un environnement de développement efficace et productif

Durant le semestre 1, nous avons appris à utiliser Visual studio code. Un logiciel de programmation pouvant comprendre les langages utiles au développement WEB comme le HTML, le CSS, et le java script.

L'utilisation quotidienne de Visual studio code me permet de développer dans un environnement efficace et productif.



– AC14.02 | Produire des pages Web fluides incluant un balisage sémantique efficace et des interactions simples

Lors des cours de monsieur Lehmann nous avons appris à structurer et utiliser le code HTML lors de TD et de TP où nous étions mis en situations avec des exercices de production de site internet. Lors de la production de la SAE 1.05 nous avons donc pu mettre en pratique les éléments appris. La structuration des pages HTML est très importante, nous avons appris à les structurer de façon cohérente. Tout d'abord par la structuration des premières lignes de codes présente sur toutes les pages HTML en utilisant le raccourci "!". Dans l'exemple ci-dessus, qui est une page de mon site pour la description des SAE, on peut voir une organisation avec un "header" et un "main" mais aussi l'utilisation de balise "a" pour les liens. On ne remarque pas la présence des balises "h.." ou "p" parce que celles-ci sont générées automatiquement à partir d'un fichier JavaScript et de données structurées.

– AC14.03 | Générer des pages Web à partir de données structurées

Lors des cours avec Mr Rambo nous avons appris à utiliser différentes fonctionnalités du Javascript tel que les tableaux et les objets qui nous ont permis de comprendre la structure d'un data en JS. Une base de données JSON est un système de stockage de données qui enregistre et organise les informations sous forme de documents au format JSON (JavaScript Object Notation), c'est-à-dire sous forme de paires clé-valeur structurées de manière hiérarchique, afin de permettre une lecture, une écriture et une manipulation simples et rapides des données.

```
1 const SAE = {
2   "SAE1.01": {
3     "titre": "Auditer une communication numérique",
4     "compétences": ["Comprendre"],
5     "description": "Cette SAE doit amener les étudiants à utiliser des outils d'audit
6     objectifs comme les guides de bonne pratique ou les référentiels de qualité pour
7     évaluer un site web.<br>Elle met en pratique les concepts théoriques explorés dans
8     les ressources liées à la culture numérique, à la stratégie de communication et à
9     l'économie.<br>Elle permet la mise en oeuvre des outils d'analyse statistique sur
10    des données variées : données de trafic, sondages d'opinion ou études
11    socio-économiques.",
12    "AC": {
13      "AC11.01": "Présenter une organisation, ses activités et son environnement
14      (économique, sociologique, culturel, juridique, technologique, communicationnel et
15      médiatique)",
16      "AC11.02": "Évaluer un site web, un produit multimédia ou un dispositif interactif
17      existant en s'appuyant sur des guides de bonnes pratiques",
18      "AC11.03": "Produire des analyses statistiques descriptives et les interpréter
19      pour évaluer un contexte socio-économique",
20      "AC11.04": "Analyser des formes médiatiques et leur sémiotique",
21      "AC11.05": "Identifier les cibles (critères socio-économiques, démographiques,
22      géographiques, culturels...)"
23    },
24    "ressources": {
25      "R1.03": "Ergonomie et Accessibilité",
26      "R1.04": "Culture numérique",
27      "R1.05": "Stratégies de communication et marketing",
28      "R1.09": "Culture artistique",
29      "R1.14": "Représentation et traitement de l'information",
30      "R1.16": "Économie, gestion et droit du numérique"
31    },
32    "semestre": 1
33  },
34 }
```

Pour cette SAE, comme on le voit au-dessus, il nous a été fournis la structure de donnée dataSAE.js qui nous servait à récupérer les informations essentielles et que nous devons mettre dans une page Template qui se générera automatiquement en fonction de la SAE voulue. Pour mettre en place des pages dynamiques à partir d'une base de données au format JSON, j'ai organisé mon travail autour de deux fichiers JavaScript complémentaires. Le premier script a pour rôle de parcourir automatiquement la base de données SAE grâce à la commande Object.keys(), qui me

permet de récupérer l'ensemble des identifiants des SAE sans les écrire manuellement.

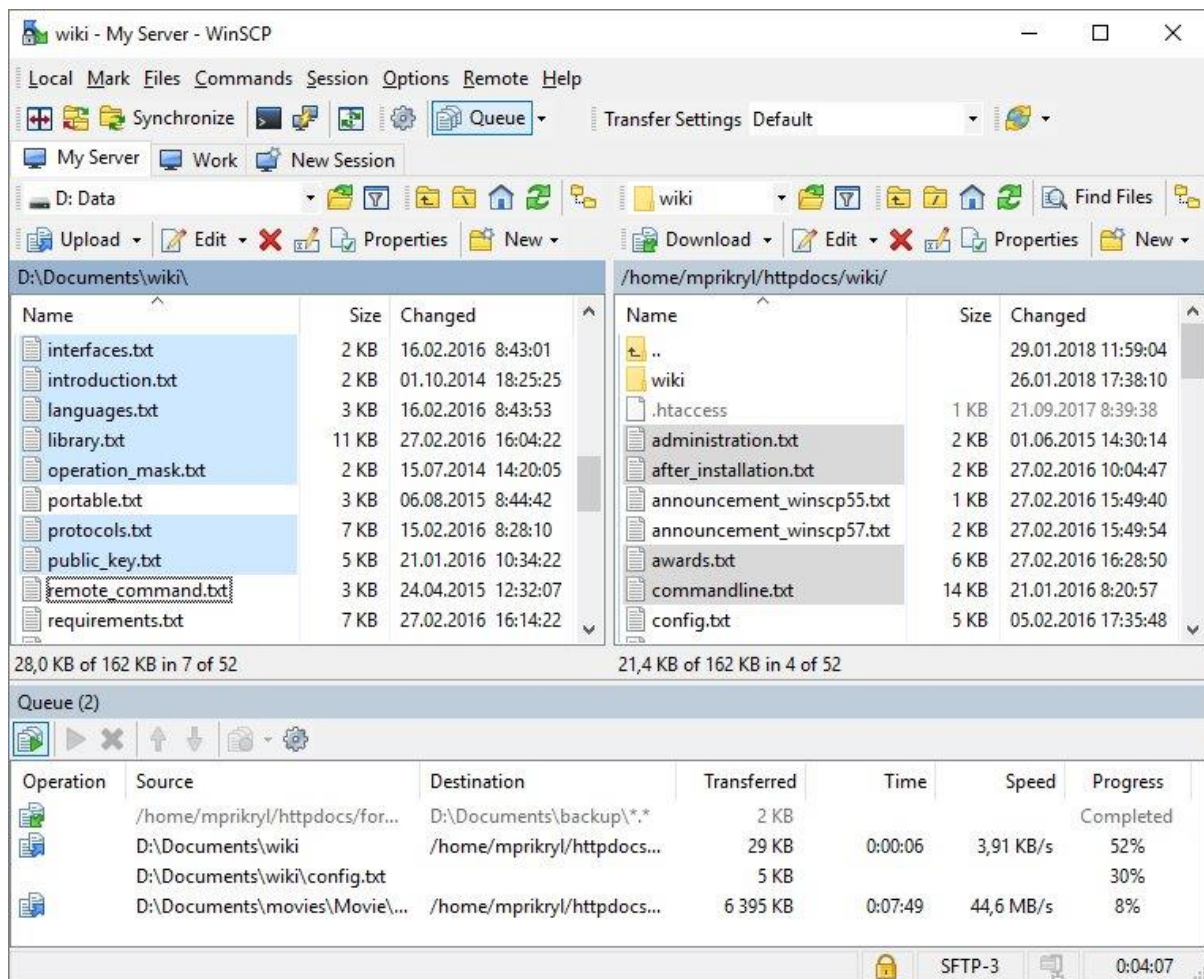
À l'aide d'une boucle `forEach`, je génère dynamiquement un template HTML pour chaque SAE, comprenant son code et son titre, et je crée un lien cliquable vers une page de description. Le point d'interrogation `?` dans l'URL me permet de transmettre l'identifiant de la SAE sélectionnée en tant que paramètre, ce qui rend le système évolutif : l'ajout d'une nouvelle SAE dans la base de données suffit à générer automatiquement un nouveau lien.

Dans le second fichier JavaScript, je récupère ce paramètre grâce à `URLSearchParams`, ce qui me permet d'identifier précisément quelle SAE doit être affichée. À partir de cet identifiant, j'accède aux différentes données stockées dans l'objet JSON (titre, compétences, description, apprentissages critiques, ressources et semestre).

J'utilise ensuite des boucles `forEach` et `Object.keys()` pour parcourir les tableaux et objets internes du JSON afin de générer dynamiquement les différents blocs de contenu de la page. Cette méthode me permet de créer un véritable système de templates dynamiques basé sur des données structurées, tout en séparant clairement le contenu (JSON) de l'affichage (HTML généré en JavaScript), ce qui correspond aux principes fondamentaux du développement web étudiés en BUT MMI.

– AC14.04 | Mettre en ligne une application Web en utilisant une solution d'hébergement standard

Pour répondre à l'AC 14.04, nous avons utilisé le logiciel WinSCP afin de mettre en ligne nos sites Web sur les serveurs de l'IUT. Cette solution d'hébergement standard nous a permis de transférer facilement l'ensemble des fichiers de nos projets depuis nos ordinateurs vers le serveur, en conservant l'organisation des dossiers et des fichiers. Une fois le site publié, il devient accessible depuis n'importe quel navigateur via un lien personnalisé, par exemple : `prenomnom.uhammmiweb02.uha.fr`. Cette méthode nous a permis de tester et de partager nos pages dynamiques, tout en respectant les pratiques professionnelles de déploiement d'une application Web sur un serveur standard.



Pour transférer nos fichiers vers le serveur de l'IUT, nous avons utilisé le protocole FTP avec chiffrement TLS/SSL (FTPS). Cette approche est justifiée par des raisons de sécurité et de confidentialité : en effet, le FTP classique transmet les fichiers, les identifiants et les mots de passe en texte clair, ce qui pourrait être intercepté par un tiers. L'activation du chiffrement TLS/SSL permet de protéger les données échangées, en chiffrant à la fois les fichiers et les informations de connexion. Ainsi, nos sites Web et nos identifiants restent sécurisés pendant le transfert, tout en respectant les bonnes pratiques professionnelles pour la mise en ligne d'applications Web sur un serveur distant. Cette méthode assure donc un déploiement fiable et sécurisé, conformément aux standards utilisés en entreprise.